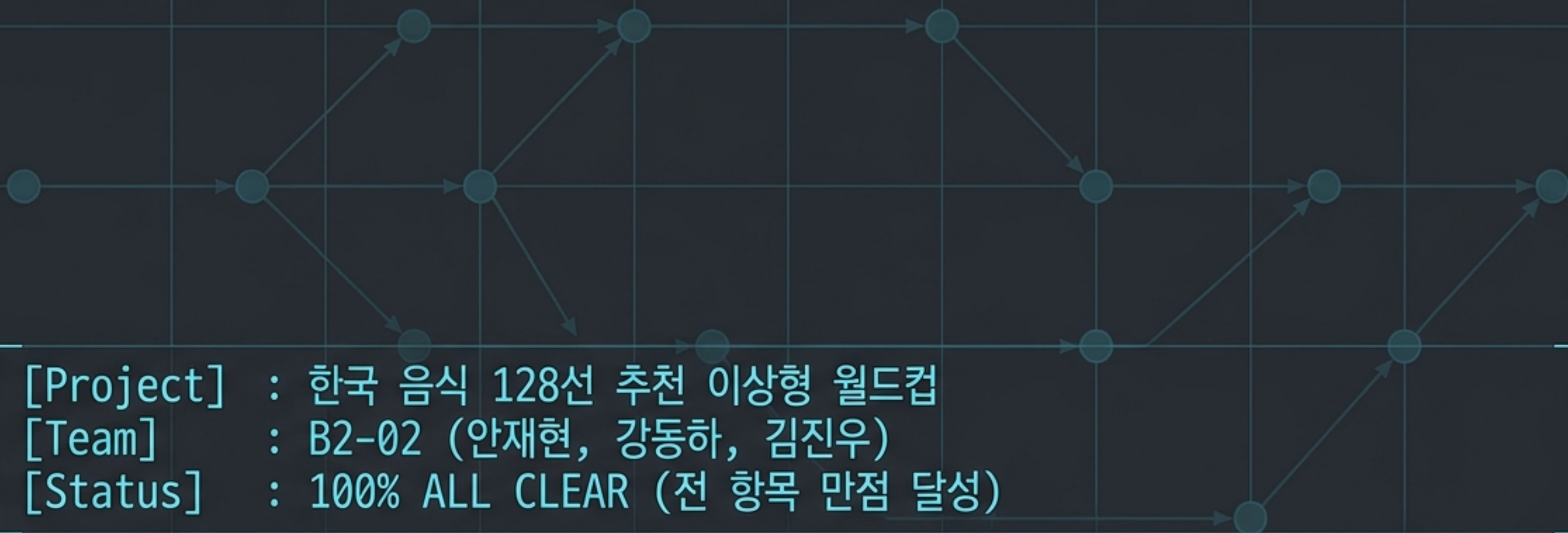


\$ Git Internals & Collaboration Engineering

Codysey b2-02 형상 관리(SCM) 아키텍처 및 내부 동작 메커니즘 분석



Git DAG 포인터 참조 원리와 원격 브랜치 보호 메커니즘

로컬 Git DAG 및 브랜치 포인터



원격 브랜치 보호 및 안전한 워크플로우

Direct Push
git push origin main

BLOCKED BY
BRANCH PROTECTION

**Branch
Protection**

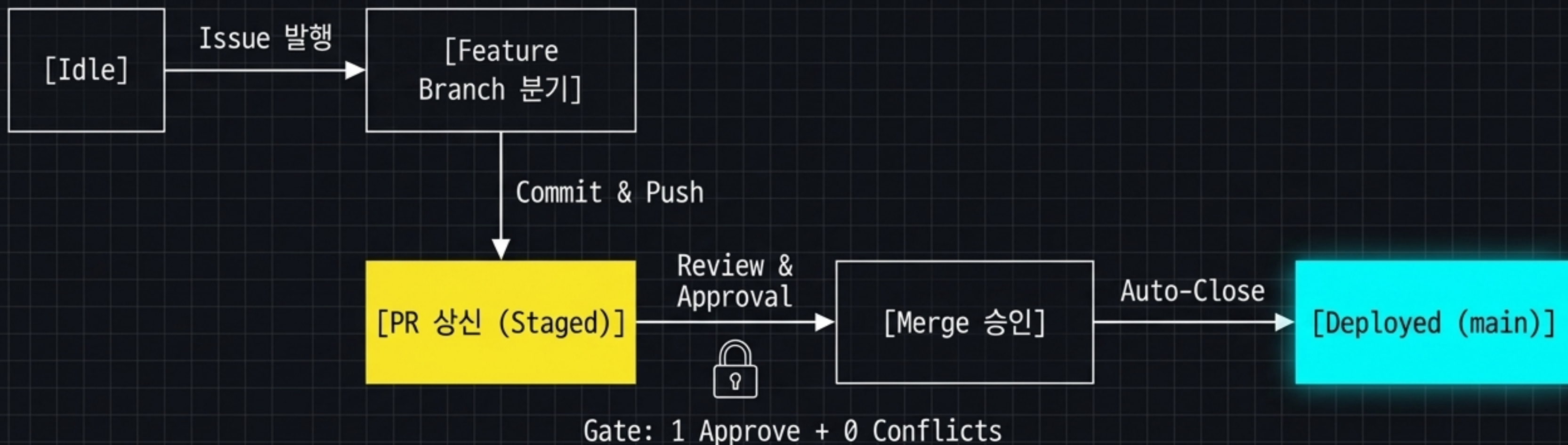
PR Merge Commit
Merge Pull Request

MERGE
PERMITTED

원격 main의 전진(Fast-Forward)은 오직 PR 기반의 Merge Commit으로만 통제됨. 강제 Push 엄격 차단.

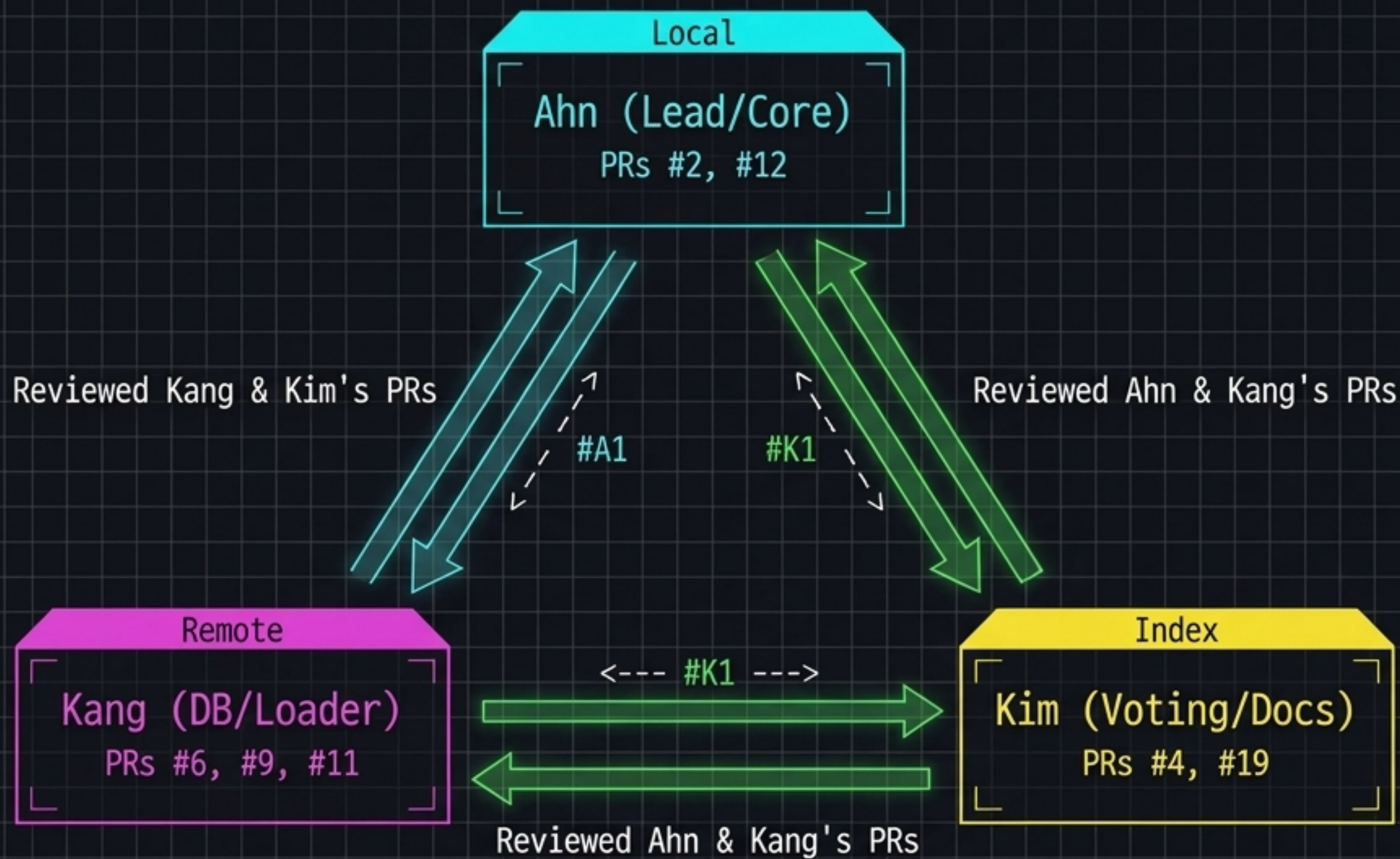
릴리즈 오버헤드를 제거한 GitHub Flow 상태 전이도

단일 main 운용으로 배포 상시성(Production Ready) 보장 및 협업 오버헤드 최소화.



Merge 절대 조건 = 동료 승인 1명 이상 + 대화 스레드 100% 해결 + 충돌 Zero.

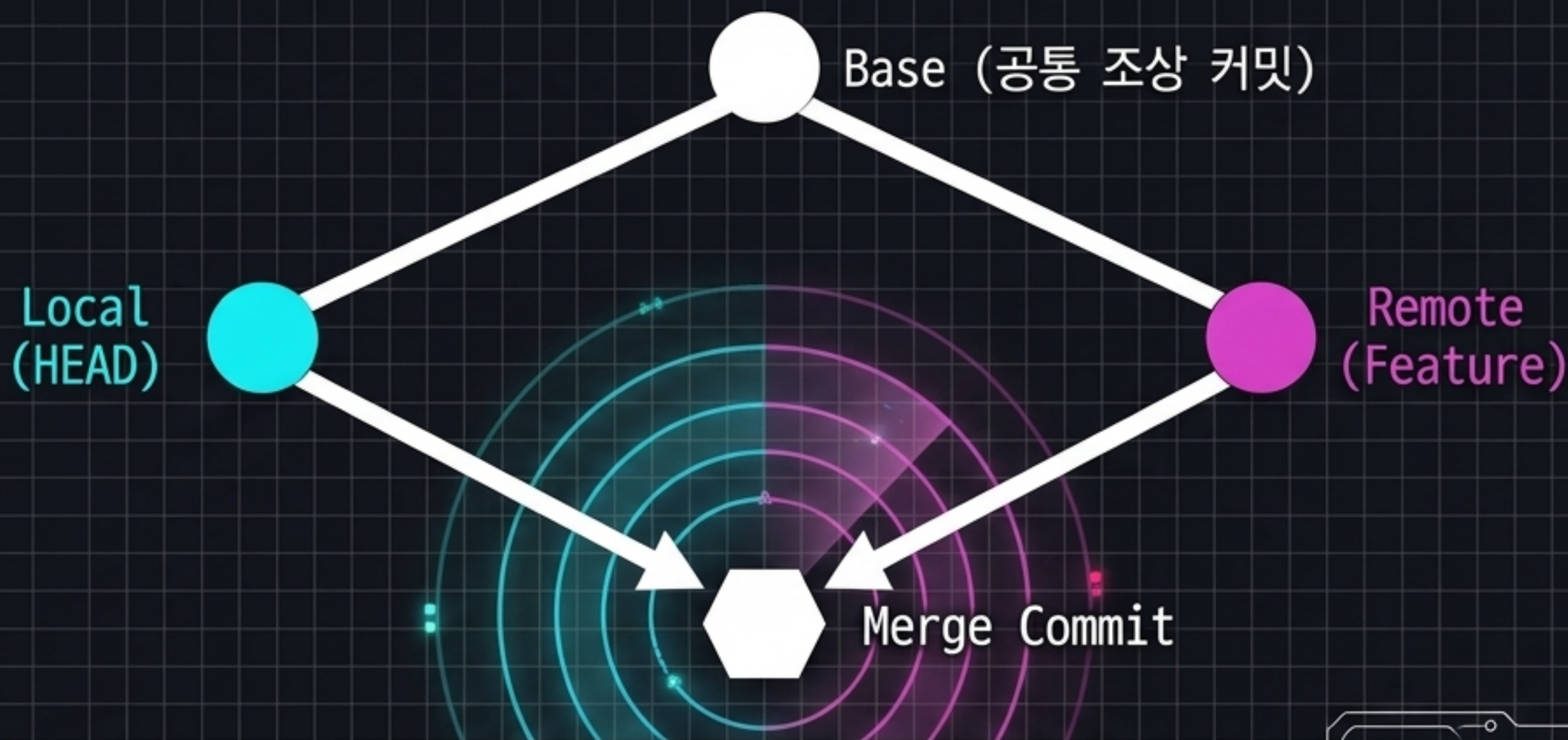
3인 상호 교차 검증 파이프라인과 코드 리뷰 아키텍처



단순 LGTM 절대 금지

인라인 코멘트 기반
경계값/예외 방어 제안
100% 달성
(전원 2 PR, 2 Review
의무 초과 달성).

3-Way Merge 알고리즘과 충돌 감지 레이더 원리



$\text{Diff}(\text{Base}, \text{Local}) \cup \text{Diff}(\text{Base}, \text{Remote})$



Base 대비 동일한 Hunk(코드 덩어리)가 Local과 Remote에서 서로 다르게 변경될 경우,
내부 Index에서 Conflict 플래그 발생.



실전 충돌 해결 해부: 인접 라인 병합과 비자명(Rename) 리팩토링

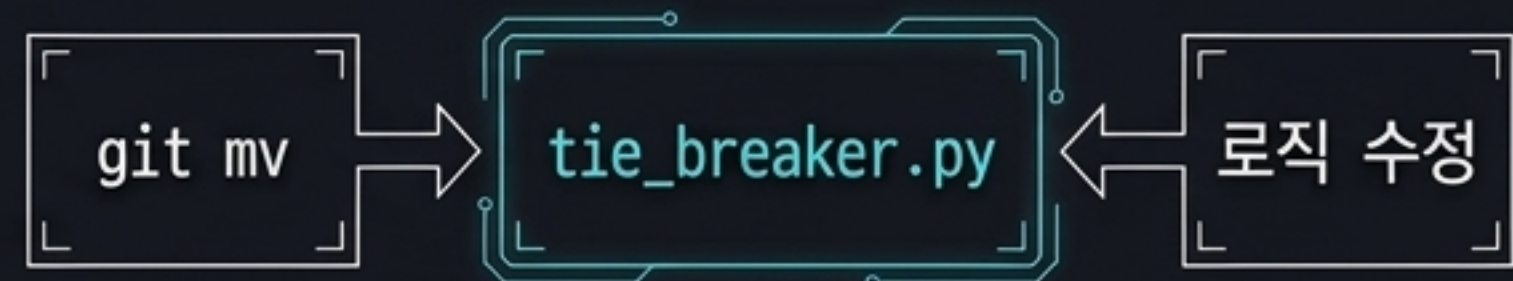
Target: food_data.json

```
<<<<<<< HEAD
  {"id": 10, "name": "부대찌개", "category": "찌개/탕류", "desc": "1_햄과 소시지..."}
=====
  {"id": 10, "name": "부대찌개", "category": "찌개/탕류", "desc": "햄과 소시지..."}
>>>>>>> feature/kang-food-loader
```

해결: Clean Data Selection & Keep Both.
오탈자 정제 후 양쪽 데이터 보존
(머지 커밋: `fafaa6d`).

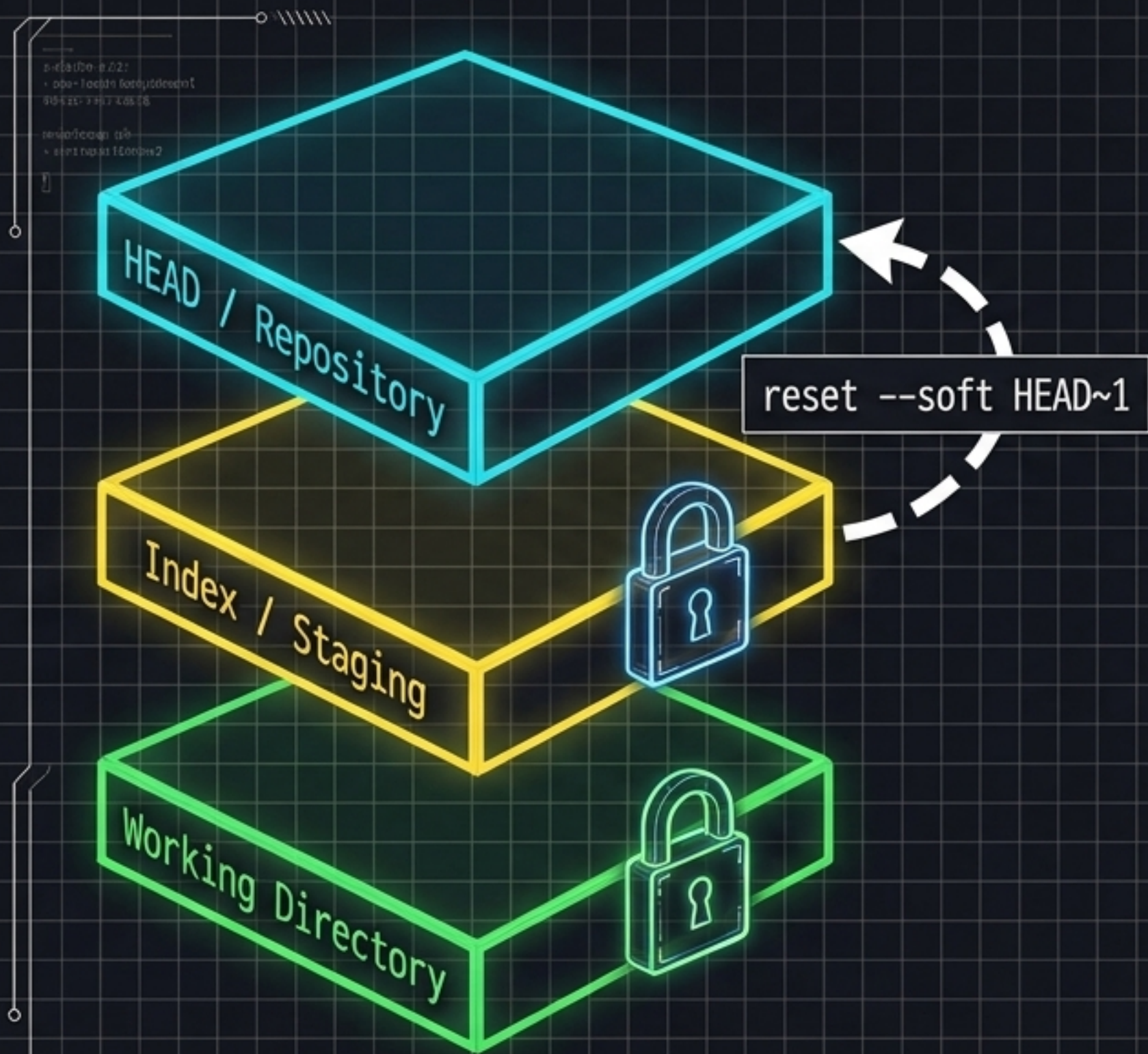
Target: lottery.py -> tie_breaker.py

```
CONFLICT (rename/modify): src/lottery.py
renamed to src/tie_breaker.py in
origin/feature/kim-rename-tiebreaker.
```



해결: 3-Way Content Relocation.
파일명 변경(Rename) 수용 및 새 파일로
수정 로직 통합 후 git rm 잔여 파일 정리
(머지 커밋: `6a9cfd6`).

Git 3대 영역(Areas) 전이도와 안전한 롤백 (reset --soft)



상황: 미완성 디버그 파일(temp_debug.txt)
오발송 커밋 취소 트러블슈팅.

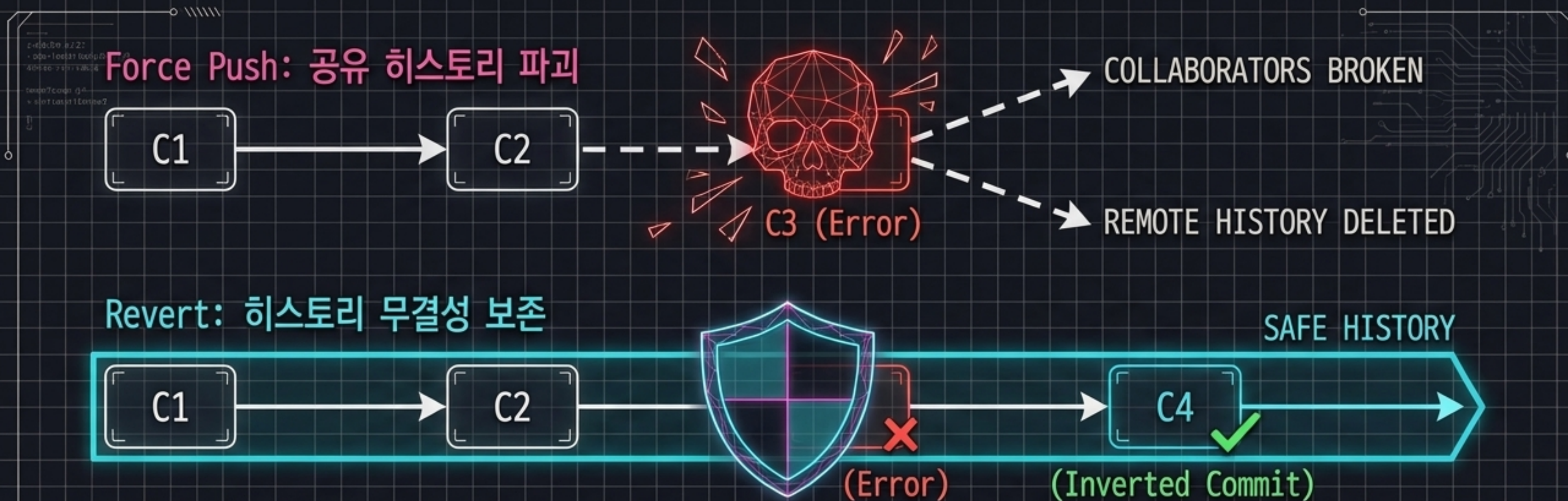
파일 상확하게 버소그 땡게 커밋은 수정을 위다면
파일에 모전한 롤에 거지를 떠려고 찔했다.

mechanism comparison matrix

--hard : 전체 영역 파괴 (위험)
--mixed : HEAD 이동, Index 초기화, Working 유지
--soft : HEAD만 이동. Index와 Working 유지
(작업물 100% 보존)

결과: 커밋 04188b1만 언커밋(Uncommit)
처리되고, 파일은 Staged 상태로 완벽 보존됨.

공유 히스토리 무결성을 보장하는 역커밋 원리 (revert)

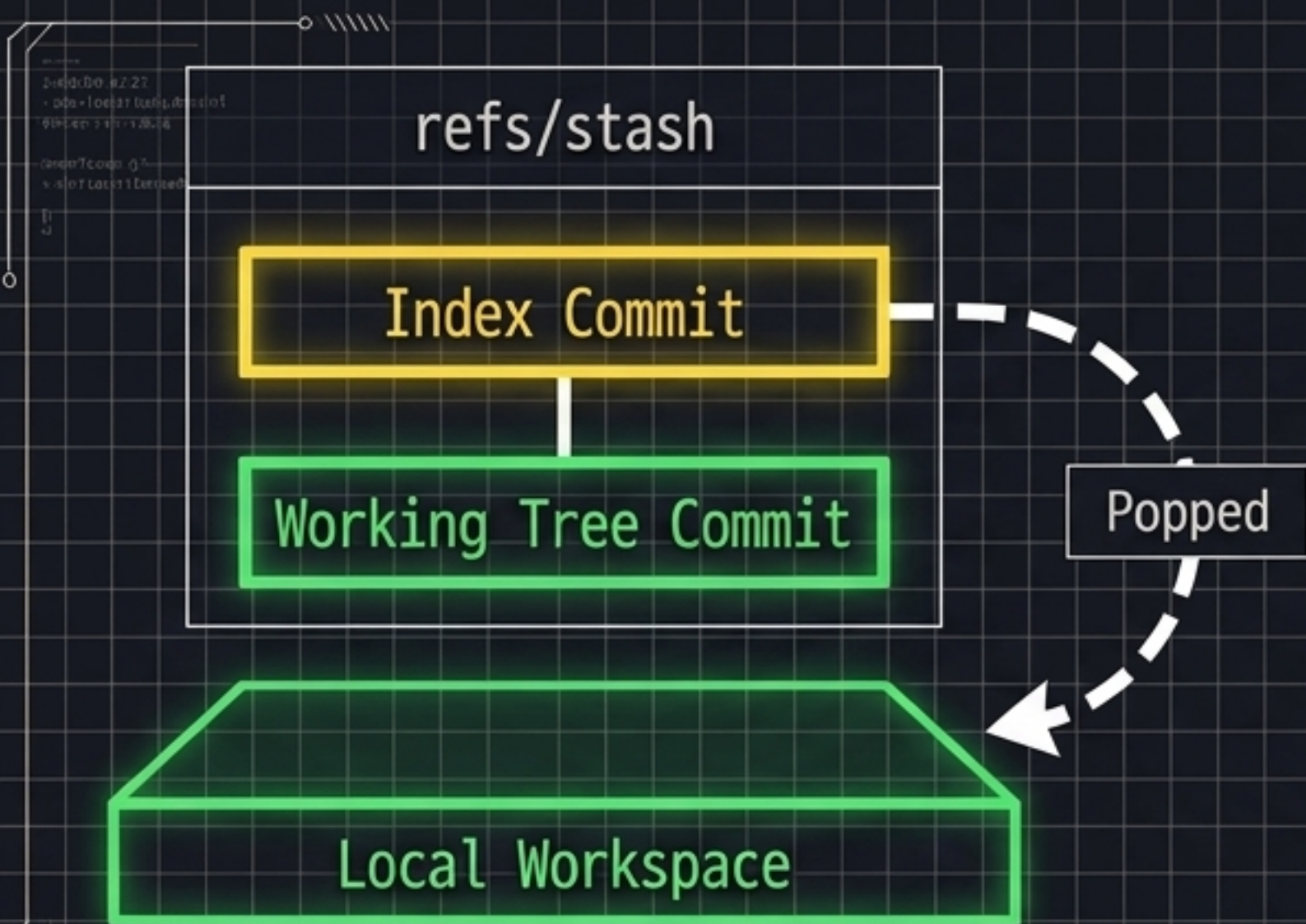


상황: 원격 서버에 이미 Push된
임시 로거 커밋(7124020) 롤백.

원리: 기존 델타(변경량)에 **-1**을 곱하여
수학적으로 정확히 역전시키는 '**생성적**' 모델.
타 팀원 로컬 트리 충돌 원천 차단.

결과: 기존 히스토리를 파괴하지 않고
안전하게 **733cf07** 커밋 생성 완료.

Stash 스택에 숨겨진 2개의 가상 커밋(Dangling Commit) 구조



```
> git stash list
stash@{0}: WIP on practice: voting abstain handling
stash@{0}: WIP on practice: voting abstain handling

> git stash pop
Dropped refs/stash@{0}
>
```

상황:
기권 처리 로직(voting.py) 개발 중 긴급
main 브랜치 전환 및 검증 요청 발생.

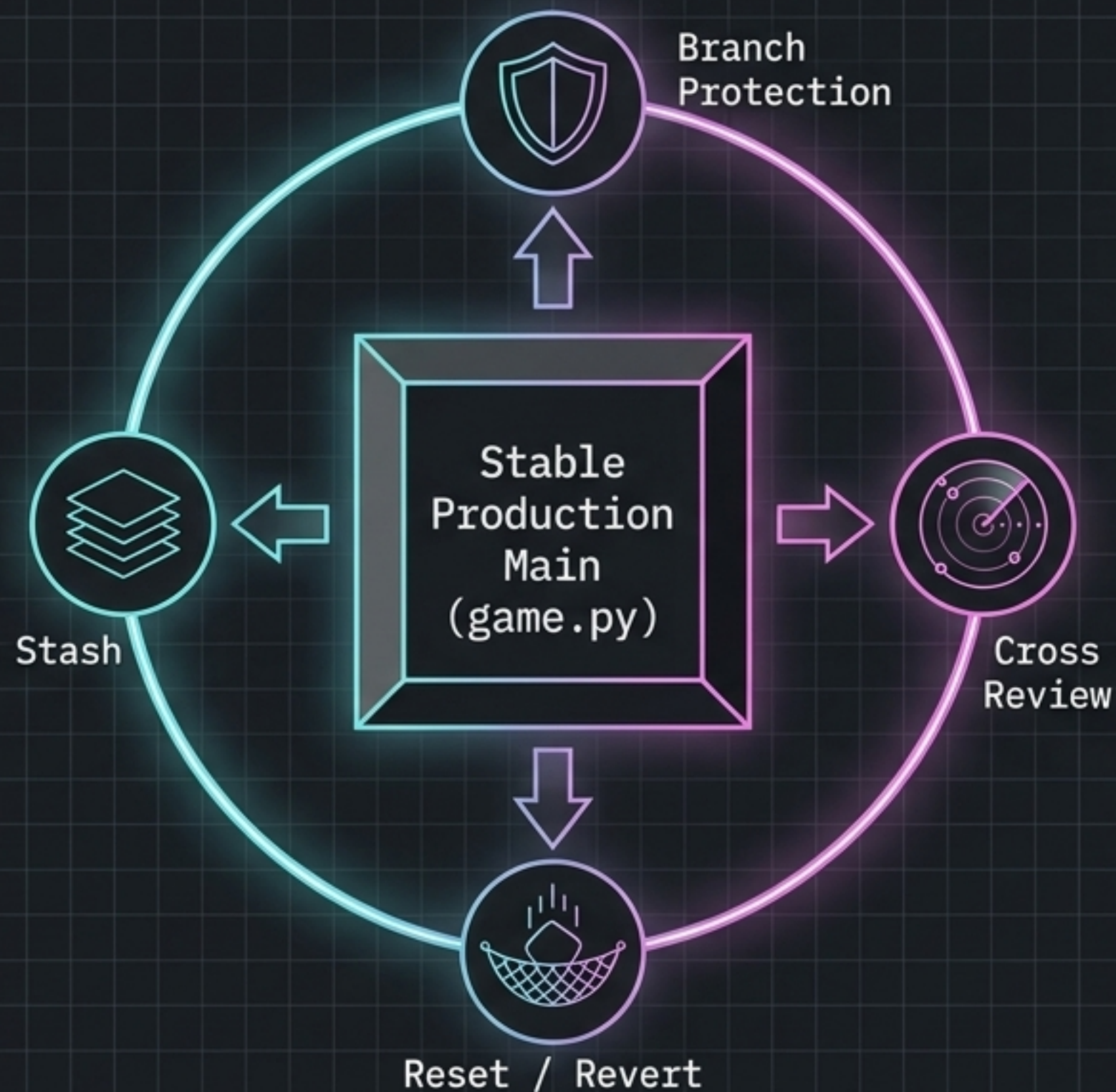
메커니즘:
단순 임시 저장이 아닌, 내부적으로 **2개의**
가상 커밋을 생성하여 스택에 PUSH하는 원리.

결과:
미완성 더미 커밋 없이 컨텍스트 스위칭 성공.
pop을 통해 완벽 복원 및 스택 Drop 검증.

투명한 기록과 견고한 제어 정책이 완성한 무결성 시스템

Execution Audit

- ✓ 한국 음식 128선 식사 추천 이상형 월드컵 모듈 완료.
- ✓ 단 1건의 무의미한 커밋 없음.
- ✓ 100% 교차 검증 통과 완료.
- ✓ 파괴적 복구 배제 (Revert 지향).



Final Conclusion

Codyyssey B2-02 팀

**10개 요구사항 전 항목 만점
(100% ALL CLEAR).**

단순한 도구 사용을 넘어
상시 배포 가능한 아키텍처적
무결성을 입증함.